

Laplace AI Ajanı

Otonom Çoklu Ajan Mimarisi ile Mühendislik Analizi ve Deterministik Problem
Çözümü

Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Dönem Projesi

Laplace Dönüşümü Nedir?

Zaman ve Frekans Köprüsü

Laplace dönüşümü, zaman düzlemindeki (t) karmaşık diferansiyel denklemleri, s-düzlemindeki cebirsel denklemlere dönüştüren matematiksel bir operatördür.

$$L\{f(t)\} = F(s) = \int_{[0, \infty]} f(t)e^{-s t} dt$$

Bu dönüşüm, sistem analizini basitleştirerek mühendislerin kontrol sistemlerini tasarlamasına olanak tanır.

Neden Önemlidir?

- Diferansiyel denklemleri cebirsel hale getirir.
- Sistem kararlılığını (stability) ölçer.
- Transfer fonksiyonlarının temelini oluşturur.
- Devre analizinde geçici durumları çözer.

| Endüstriyel Kullanım Alanları



Kontrol Sistemleri

Otomobillerdeki hız sabitleyiciler (Cruise Control) ve uçuş kontrol yüzeylerinin dinamik yanıt analizi.



Devre Analizi

RLC devrelerinde anahtarlama anındaki gerilim ve akım değişimlerinin kesin hesabı.



Robotik

Robot kollarının eklem hareketlerindeki sönümlü titreşimlerin (damping) matematiksel modellenmesi.

| Neden Bir Yapay Zeka Ajanı?

Mevcut Zorluklar

- Karmaşık dönüşüm tablolarına bağımlılık.
- Manuel işlemlerde yüksek hata payı.
- Grafikselleştirme için ayrı yazılım ihtiyacı.
- El yazısı notların dijitalleştirilme zorluğu.

Bizim Çözümümüz: Otonom Ajan

Sadece hesap yapan bir araç değil; gören, düşünen ve mühendislik raporu üreten entegre bir ekosistem geliştirdik.

>> Hedef: Sıfır hata, maksimum hız.

Ajan Mimarisi vs Geleneksel ML

Özellik	Geleneksel (TensorFlow vb.)	Modern AI Ajansı (Bizimki)
Doğruluk	Tahmine dayalı (Olasılıksal)	Kural tabanlı (Deterministik)
Akıl Yürütme	Yok (Sadece girdi-çıkıtı)	Adım adım planlama (ReAct)
Araç Kullanımı	Sınırlı / Manuel	Otonom Tool-Calling (SymPy)
Çıktı Formatı	Sadece veri	LaTeX, PNG, Grafik, UI

Teknik Ekosistem



Gemini 2.5 Flash

Ajanın "beyni" olarak görev yapar.
Mantık yürütme ve planlama yeteneği sunar.



SymPy Engine

Sembolik matematik aracı.
Laplace dönüşümlerini kesin kurallarla çözer.



Gradio UI

Kullanıcı dostu arayüz. Karmaşık kodları gizleyerek ürün deneyimi sağlar.

Görme ve Analiz Uzmanları

1. Görme Uzmanı: Multimodal yetenekle fotoğraftaki denklemi okur ve dijital koda çevirir.

2. Matematik Uzmanı: Gelen veriyi devralır, uygun aracı seçer ve çözümü gerçekleştirir.

Ajanlar arası iletişim sayesinde süreç tamamen otonomdur.

Module - IV
Laplace Transforms
Laplace Transform of a function
 $f(t)$ is :

$$F(s) = L(f(t)) = \int_0^{\infty} e^{-st} f(t) dt$$

Formulas:

• $L(1) = 1/s$

• $L(e^{at}) = \frac{1}{s-a}$

• $L(e^{-at}) = \frac{1}{s+a}$

• $L(t^n) = \frac{n!}{s^{n+1}}$

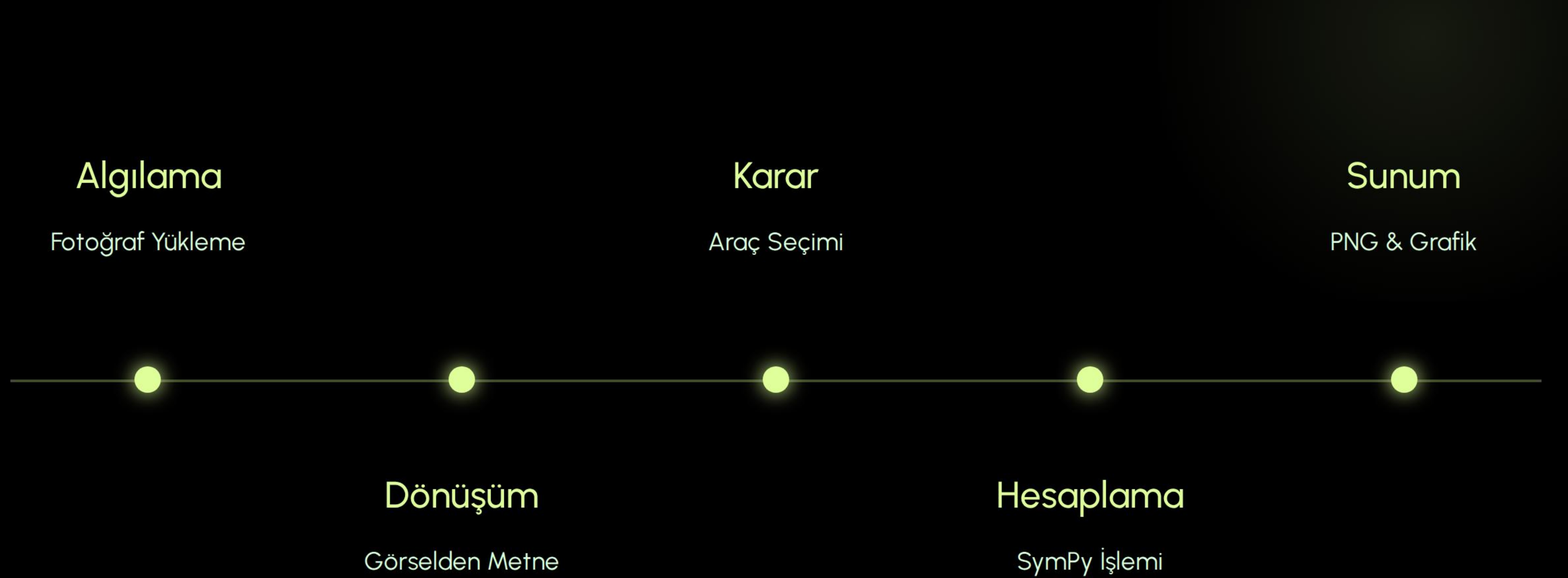
• $L(\sin at) = \frac{a}{s^2 + a^2}$

• $L(\cos at) = \frac{s}{s^2 + a^2}$

• $L(\sinh at) = \frac{a}{s^2 - a^2}$

• $L(\cosh at) = \frac{s}{s^2 - a^2}$

Uçtan Uca Otonom Süreç

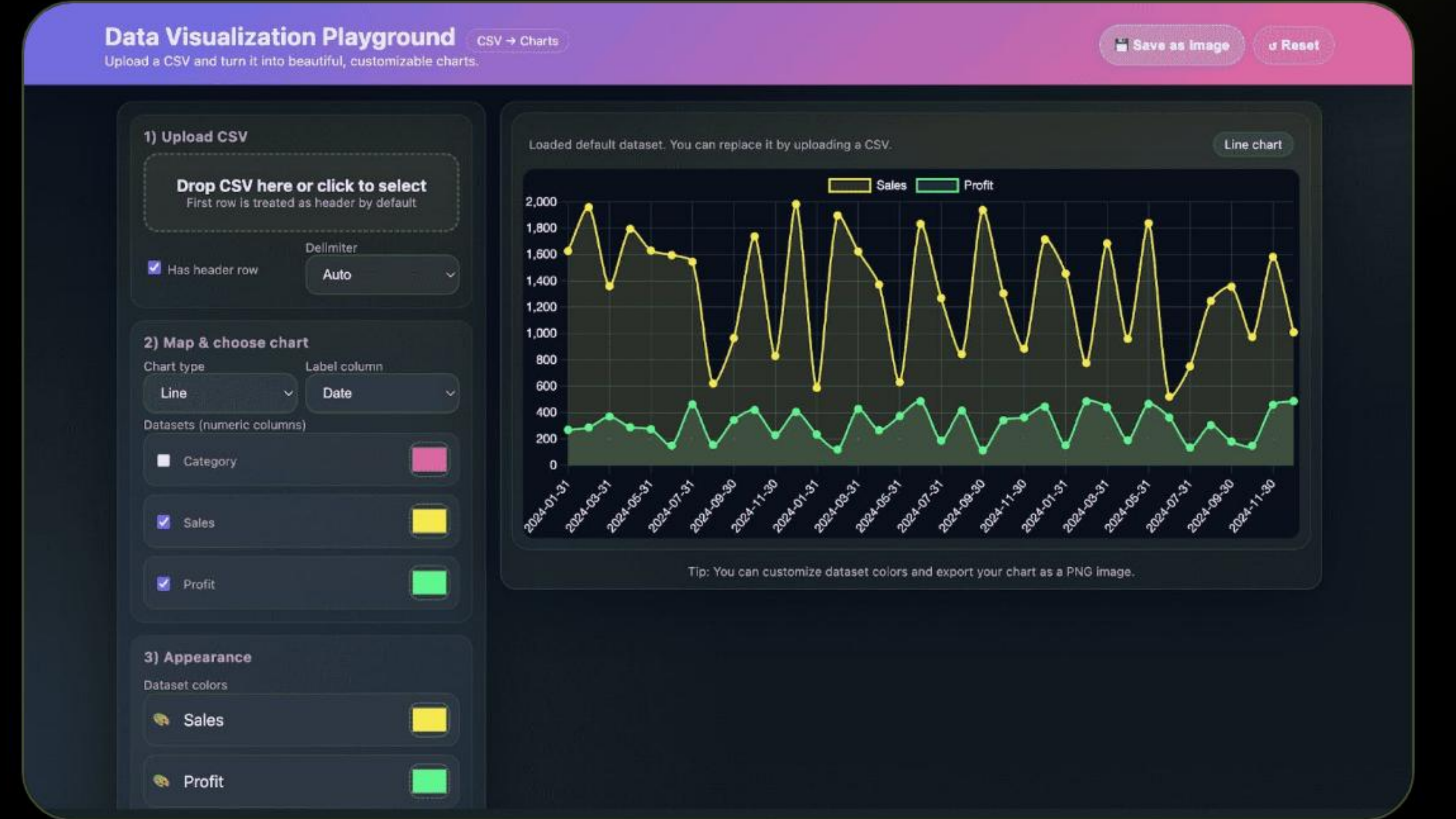


Görsel Analiz ve Simülasyon

Zaman Düzlemi Yanıtı

Ajan, elde ettiği Laplace sonucunu sadece metin olarak bırakmaz. Sistemin 0-10 saniye aralığındaki davranışını otomatik olarak simüle eder.

- ✓ LaTeX Render (PNG)
- ✓ Zaman Yanıtı Grafiği
- ✓ Kararlılık Analizi



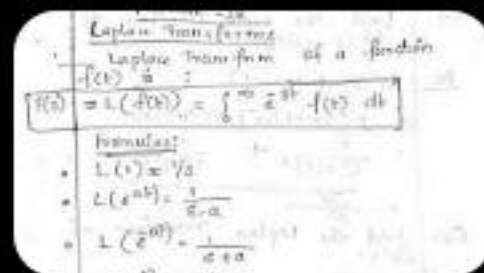
Gelecek Vizyonu

Bu sistem, sadece bir hesaplayıcı değil; gerçek zamanlı devre tasarımı ve otonom kontrol sistemleri için bir temel teşkil etmektedir.

Dinlediğiniz için teşekkürler.

Sorularınız?

| Image Sources



https://q2a.s3.us-west-1.amazonaws.com/keepnotes/doc-page-preview/49196-1page_4.webp

Source: edubirdie.com



https://images.prismic.io/encord/aJX5vaTt2nPbaEX0_image2.png?auto=format,compress

Source: encord.com



https://media.easy-peasy.ai/6c7a9112-5a43-46c2-9ebe-1cade0e9f155/fc5189a8-de88-44c9-bcf4-6933a2592410_medium.webp

Source: easy-peasy.ai
